Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2026-0049	Endfassung	09.02.2026

Prüfbericht Wanddickenmessung - NR-21-L-0207 (Wiederholungsmessung)

Gegenstand und Aufgabenstellung

Im Auftrag der QSCP Deutschland GmbH wurde durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH eine wiederholende Wanddickenmessung an der Rohrleitung NR-21-L-0207 durchgeführt. Die Leitung führt Kondensat von E-2103 nach B-2107 innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Ziel der Untersuchung war die Überprüfung des Korrosionsfortschritts an bekannten Schwachstellen im Rahmen der Anlagenüberwachung.

Die Messung erfolgte als terminierte Wiederholungsprüfung gemäß NR-PFE-21-2024. Diese Prüffristenermittlung legte fest, dass aufgrund vorangegangener Befunde eine erneute messtechnische Erfassung bis Februar 2026 zwingend erforderlich ist. Die Durchführung lag in der Verantwortung von Lukas Bongartz als qualifizierter Prüfer der Stufe 2.

Prüfverfahren und Randbedingungen

Die zerstörungsfreie Prüfung wurde als Ultraschall-Wanddickenmessung nach EN ISO 16809 durchgeführt. Als Grundlage für die methodische Umsetzung diente die RLW-PA-UT-07 Rev 4, welche die Anforderungen der EN ISO 9712 für den Industriesektor berücksichtigt. Insbesondere kam das darin beschriebene Verfahren der Rastermessung zur Anwendung, um lokale Wanddickenunterschreitungen präzise zu erfassen.

Zur Messung wurde das Ultraschallgerät RLW-UT-31 eingesetzt. Die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit des Systems wurde durch den KDH-2026-0021 nachgewiesen. Vor Prüfbeginn erfolgte die Justierung am Vergleichskörper unter Berücksichtigung der materialspezifischen Schallgeschwindigkeit für P235GH, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Ergebnisse der Wanddickenmessung

Im Fokus der Untersuchung stand die Messstelle NR-21-L-0207-05, an welcher bereits im RLW-PB-2023-0201 eine lokale Ausdünnung auf 1,7 mm dokumentiert wurde. Die aktuelle Messung ergab einen minimalen Wanddickenwert von 1,54 mm. Damit wird die nach QSCP-Werksnorm geforderte Mindestwanddicke von 2,0 mm für Leitungen dieser Nennweite unterschritten, was formal eine Abweichung darstellt.

Trotz der Unterschreitung der Werksnorm liegt der ermittelte Wert innerhalb der zulässigen Grenzen der Fitness-for-Service-Bewertung. Gemäß QSCP-FFS-2024-01 wurde für diesen Bereich ein sicherheitstechnisch relevanter Grenzwert auf Basis der EN 13480-3 ermittelt. Der rein druckbedingte Mindestwert e beträgt ca. 0,22 mm, wodurch bei der vorliegenden Messung von 1,54 mm weiterhin ein ausreichender Sicherheitsabstand gewahrt bleibt.

Beurteilung und Zusammenfassung

Die Korrosionsrate entspricht den Annahmen aus der vorangegangenen Bewertung, sodass die Betriebssicherheit der Leitung NR-21-L-0207 bei PS 6 bar(g) und TS 165 °C bis zur nächsten geplanten Revision gewährleistet ist. Rissanzeigen oder sonstige unzulässige Oberflächenfehler wurden im zugänglichen Bereich nicht festgestellt. Ein unterzeichneter Scan dieses Berichts wird parallel zur digitalen Fassung archiviert.

Die fachliche Durchsicht und Freigabe der Ergebnisse erfolgte durch Dr. Frank Kemper in seiner Funktion als Prüfaufsicht. Die nächste planmäßige Messung ist gemäß den Vorgaben der Prüffristenermittlung durchzuführen, sofern keine betrieblichen Änderungen eine vorzeitige Neubewertung erforderlich machen.

Wanddickenmessung vom 09.02.2026

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	08.09.2025	2,31	2,36	0,074	0,061	4,9	09.02.2031	
02	4,0	2,0	08.09.2025	2,42	2,34	0,072	0,089	3,8	09.02.2031	
03	4,0	2,0	08.09.2025	2,66	2,68	0,061	0,067	10,2	09.02.2031	
04	4,0	2,0	08.09.2025	2,50	2,55	0,065	0,078	7,1	09.02.2031	
05	4,0	2,0	08.09.2025	1,60	1,54	0,107	0,102	überschritten	09.02.2028	< Werksnorm
06	4,0	2,0	08.09.2025	3,35	3,46	0,021	0,022	>50	09.02.2031	
07	4,0	2,0	08.09.2025	2,58	2,57	0,064	0,074	7,7	09.02.2031	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
08	4,0	2,0	08.09.2025	2,51	2,47	0,074	0,074	6,4	09.02.2031	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	09.02.2026	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	09.02.2026	_____